

Optimización de la gestión de recursos críticos hospitalarios: integración de pronósticos epidemiológicos y programación lineal ante brotes estacionales

Trabajo Final Integrador: Segundo Avance

Bellor Maria Eugenia, Diaz Dylan Santiago, Jimenez Fernando Emanuel, Veliz Ignacio Martín, Zato Sosa Celina Abigail

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Tucumán

Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: Investigación Operativa

Profesores: Dra. Ing. Gramajo Guadalupe, Ing. Rojas Cristina, Ing. Fraga Alvaro

Tucumán, Junio de 2026

Resumen—Este trabajo propone un sistema de soporte de decisiones mediante Investigación Operativa para optimizar la logística en hospitales públicos de Tucumán ante brotes estacionales de dengue, bronquiolitis e influenza. La metodología consta de dos fases: primero, un modelo predictivo (Suavización Exponencial Triple Holt-Winters) para proyectar la demanda semanal según tendencia y estacionalidad histórica. Segundo, un modelo de Programación Lineal Entera Mixta Multiobjetivo que optimiza la asignación semanal de siete recursos críticos (camas, UTI, insumos y personal). El algoritmo resuelve la tensión entre minimizar costos/penalizaciones y maximizar la atención priorizando casos de alta letalidad, garantizando eficiencia operativa y rigor ético-médico bajo condiciones de alta presión epidemiológica.

Index Terms—Investigación Operativa, Programación Lineal Multiobjetivo, Pronósticos Epidemiológicos, Holt-Winters, Asignación de Recursos Hospitalarios.

I. FUNDAMENTACIÓN

Los sistemas de salud pública en Tucumán enfrentan tensiones extremas ante la coexistencia estacional de dengue, bronquiolitis e influenza, provocando la frecuente saturación hospitalaria y el desabastecimiento de insumos críticos [1]. Esta volatilidad epidemiológica exige pasar de una respuesta reactiva a una planificación sanitaria proactiva.

Para evitar el colapso, es vital anticipar la demanda de pacientes. El análisis de series temporales mediante la Suavización Exponencial de Holt-Winters ha demostrado ser altamente efectivo en la predicción de brotes infecciosos, capturando con precisión las tendencias y los marcados patrones estacionales [2], [3].

Sin embargo, este pronóstico debe acompañarse de una gestión logística eficiente. La aplicación de la Investigación Operativa en sistemas de salud, mediante modelos de programación lineal multiobjetivo, permite optimizar la asignación de recursos escasos, mejorando la utilización de la infraes-

tructura y reduciendo costos operativos al anticiparse a la saturación [4], [5].

Por lo tanto, este trabajo se fundamenta en la sinergia de ambas herramientas. Los pronósticos de Holt-Winters estimarán la demanda futura, y un modelo de Programación Lineal Entera Mixta optimizará la asignación semanal de recursos hospitalarios finitos, priorizando la atención de los casos de mayor gravedad clínica para garantizar equidad, eficiencia y minimizar la mortalidad.

II. OBJETIVOS

Ante la histórica ineficiencia distributiva del sistema sanitario y la consecuente saturación hospitalaria durante picos epidemiológicos, resulta imperativo adoptar herramientas de planificación proactiva que garanticen una atención equitativa y oportuna [6]. En respuesta a esta necesidad, se define:

II-A. Objetivo Principal

Desarrollar un sistema de soporte de decisiones fundamentado en modelos de Investigación Operativa para optimizar la gestión logística y la asignación de recursos críticos en hospitales públicos de la provincia de Tucumán frente a la demanda estacional aguda por brotes de dengue, bronquiolitis e influenza.

II-B. Objetivos Específicos

- Proyectar la demanda semanal de atención médica para las patologías en estudio mediante el análisis predictivo de series temporales, implementando el método de Suavización Exponencial Triple (Holt-Winters Multiplicativo) para capturar tendencias y estacionalidades.
- Formular un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (PLEM) Multiobjetivo de carácter estático que

sistematice la asignación de capacidades limitadas, incluyendo camas de internación, unidades de cuidados críticos (UTI), terapias de oxígeno, kits médicos y horas de personal.

- Minimizar los costos operativos y las penalizaciones por faltantes de recursos a través de la optimización del algoritmo matemático.
- Maximizar la cantidad de pacientes atendidos integrando un factor de ponderación clínica que priorice sistemáticamente los casos de mayor letalidad, garantizando el cumplimiento de los protocolos de resguardo ético-médico.

III. MARCO CONCEPTUAL

- **Patología epidémica estacional:** Enfermedad infecciosa aguda con incrementos masivos y cíclicos anuales (dengue, bronquiolitis e influenza).
- **Demanda epidemiológica aguda:** Picos repentinos de pacientes que amenazan con saturar la capacidad instalada y agotar los presupuestos.
- **Recurso crítico asistencial:** Elemento finito e indispensable (camas de internación, UTI, oxigenoterapia, kits médicos y personal de salud).
- **Capacidad neta hospitalaria:** Disponibilidad operativa real, sujeta a restricciones estrictas de presupuesto, espacio y protocolos.
- **Planificación sanitaria proactiva:** Estrategia para anticipar necesidades futuras y evitar el colapso hospitalario frente a crisis epidemiológicas.
- **Ponderación clínica (Triage):** Priorización matemática de atención basada en la severidad y la letalidad histórica de cada paciente.
- **Penalización por déficit de atención:** Costo socio-económico, legal y ético asumido por el sistema público ante cada paciente no atendido.
- **Logística de Contingencia Sanitaria:** Abastecimiento y distribución eficiente de recursos para sostener la operatividad ininterrumpida.
- **Costo Operativo Hospitalario:** Erogación financiera base y extraordinaria requerida para sostener la infraestructura y el capital humano.

IV. MARCO TEÓRICO

- **Pronóstico:** Técnica analítica de la Investigación Operativa que utiliza datos históricos y modelos matemáticos para proyectar escenarios futuros, reduciendo la incertidumbre del sistema [7], [8].
- **Suavización Exponencial Triple (Holt-Winters):** Método que descompone y proyecta simultáneamente nivel, tendencia y estacionalidad. Es indispensable para estructurar alertas tempranas en enfermedades estacionales [9].
- **Investigación Operativa (IO):** Disciplina cuantitativa que optimiza el rendimiento de un sistema sujeto a restricciones, proveyendo el soporte analítico para readecuar recursos hospitalarios ante brotes [10].
- **Programación Lineal Entera Mixta (PLEM):** Técnica matemática de optimización sujeta a limitaciones lógicas,

donde variables clave (como pacientes o camas) toman valores enteros estrictos [11].

- **Modelo Multiobjetivo:** Variante de optimización para resolver problemas con metas en conflicto directo, buscando un equilibrio entre minimizar costos operativos y maximizar la cobertura médica priorizada [8].

V. MARCO CONTEXTUAL

V-A. Contexto Demográfico y Población de Riesgo

El modelo se enmarca en la provincia de Tucumán. Según datos del Censo Nacional 2022 [12], de sus 1.703.186 habitantes, el 42 % depende de manera exclusiva del subsistema público de salud (SIPROSA). La segmentación etaria es fundamental para estimar la demanda potencial asimétrica ante el brote: [Tabla 1. Distribución demográfica de riesgo y dependencia del sistema público en Tucumán (basado en [12])]

V-B. Escenario de Máxima Tensión Epidemiológica (Referencia Histórica)

Para parametrizar el comportamiento de la demanda (D_i) en crisis, se toma el escenario histórico del ciclo 2023-2024 en Tucumán, donde confluyeron el mayor brote histórico de dengue y un aumento temprano de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB). La saturación máxima se registró entre las Semanas Epidemiológicas (SE) 15 y 19: [Tabla 2. Registro histórico del pico de crisis multi epidémica en Tucumán (valores de referencia basados en [13])]

V-C. Parámetros Clínicos: Hospitalización, Severidad y Letalidad

La conversión de casos en requerimientos de insumos emplea tasas de consumo tecnológico ($T_{i,r}$) y ponderadores clínicos de gravedad (μ_i), estructurados bajo directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El modelo filtra la demanda bruta según tasas de hospitalización esperadas e índices de letalidad: [Tabla 3. Indicadores clínicos de severidad y requerimientos asistenciales (basado en [14], [15])]

V-D. Operativización Financiera y Restricciones de Capacidad

Los efectores de tercer nivel del SIPROSA operan con capacidad instalada rígida. El modelo calcula la capacidad neta deduciendo la carga base histórica ocupada por patologías no epidémicas (entre 60 % y 70 % de camas). Por su parte, los costos unitarios (C_r) y el presupuesto extraordinario semanal ($PresupuestoMax$) se ingresan dinámicamente según valores vigentes de mercado y asignaciones ministeriales, garantizando la aplicabilidad temporal del modelo al calcular la frontera de eficiencia óptima.

V-E. Contextualización de los Modelos

Para viabilizar la aplicación del marco metodológico propuesto, se requiere la parametrización sistemática tanto de la fase predictiva como de la fase de optimización lineal. A continuación, se detallan y contextualizan los parámetros clave que gobiernan ambos modelos.

V-E1. Parámetros de la Fase Predictiva (Suavización Exponencial Triple): La proyección de la demanda epidemiológica mediante el modelo multiplicativo de Holt-Winters se parametriza mediante:

- **Constante de nivel (α):** Controla la ponderación de los datos recientes frente al histórico suavizado, permitiendo la adaptación rápida ante oscilaciones agudas de la demanda.
- **Constante de tendencia (β):** Ajusta el factor de crecimiento o decrecimiento de la serie temporal, crítico para detectar la fase exponencial de un brote.
- **Constante de estacionalidad (γ):** Modula la adaptación de las variaciones cíclicas de forma independiente a la tendencia.
- **Periodicidad ($s = 52$ semanas) y horizonte ($m = 1$ semana):** Parámetros temporales que definen el ciclo anual y el periodo logístico de planificación operativa.

V-E2. Parámetros y Funciones Objetivo de la Fase de Optimización (Programación Lineal Entera Mixta Multiobjetivo): El modelo de optimización lineal entera mixta está diseñado bajo un enfoque multiobjetivo para balancear la sustentabilidad presupuestaria y la efectividad socio-sanitaria en la asignación de recursos críticos.

V-E2a. Funciones Objetivo::

- **Minimización de Costos Operativos y Penalizaciones (Z_1):** Modela el costo total extraordinario semanal asociado al brote. Busca minimizar la suma de la asignación e insumos de recursos adicionales (ponderada por sus costos unitarios C_r) y el impacto/penalidad punitiva, socio-ética y legal (P_i) incurrida por cada paciente de patología i no atendido (F_i).
- **Maximización de la Atención Sanitaria Ponderada (Z_2):** Garantiza una priorización ética-médica (triage algorítmico) maximizando la cantidad de pacientes atendidos (X_i), ponderados individualmente por el índice clínico de gravedad o letalidad relativa (μ_i) de su patología.

V-E2b. Parámetros del Modelo::

- **Tasa de consumo tecnológico ($T_{i,r}$):** Coeficiente técnico que define los requerimientos específicos del recurso r por paciente de patología i .
- **Capacidad nominal ($K_{\max,r}$):** Disponibilidad nominal total del recurso r en la infraestructura física y de personal del hospital.
- **Carga base hospitalaria (B_r):** Consumo del recurso r ocupado de forma ineludible por pacientes traumatológicos, oncológicos, cardiovasculares y otras patologías habituales no epidémicas.

- **Costo unitario del recurso (C_r):** Costo unitario extraordinario por unidad del recurso r activado o consumido.
- **Penalización por desatención (P_i):** Valor de penalidad ética, social y legal por cada paciente no atendido de la patología i .
- **Ponderador clínico de gravedad (μ_i):** Índice de letalidad o criticidad de la patología i basado en el triage de la OMS/OPS.
- **Presupuesto disponible (Presupuesto):** Fondo financiero máximo extraordinario asignado semanalmente para la contingencia sanitaria.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Salud Pública de Tucumán. (2024). Sala de situación epidemiológica. Dirección de Epidemiología.
- [2] Mahmud, N., Ali, N. A., Pazil, N. S. M., & Jamaluddin, S. H. (2022). Predicting dengue outbreak in Selangor using Holt-Winters models. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(1).
- [3] Mahmud, N., & Pazil, N. S. M. (2021). Prediction of dengue outbreak: A comparison between ARIMA and Holt-Winters methods. *Universiti Teknologi MARA*.
- [4] Shah, D., Marathe, S. A., & Mehrotra, M. (2023). Operations research applications in healthcare systems: Resource allocation optimization models. *Journal of Applied Analytics and Forecasting Research*.
- [5] Shams Eddin, M., & El Hajj, H. (2025). An optimization-based framework to dynamically schedule hospital beds in a pandemic. *Preprints*.
- [6] Dirección de Investigación para la Salud. (2017). Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública: Diagnóstico de Situación de Áreas de Vacancia en Investigación Operativa en Salud de Argentina. Ministerio de Salud de la Nación.
- [7] Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Martin, K. (2011). *Métodos cuantitativos para los negocios* (11.ª ed.). CENGAGE Learning.
- [8] Winston, W. L. (2005). *Investigación de Operaciones: Aplicaciones y algoritmos* (4.ª ed.). THOMSON.
- [9] Ministerio de Salud de la Nación Argentina. (2023). Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control del Dengue. Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud.
- [10] Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA). (2024). Plan de contingencia y lineamientos operativos para la readecuación de recursos físicos ante brotes epidémicos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán.
- [11] Bonomo, F., Durán, G., & Marengo, J. (2020). Modelos de simulación y optimización para la gestión de recursos hospitalarios ante variaciones de demanda. *Instituto de Cálculo, Universidad de Buenos Aires - CONICET*.
- [12] Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC]. (2023). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022: Resultados definitivos. Indicadores demográficos por provincia.
- [13] Ministerio de Salud de la Nación. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N° 702 - SE 17.
- [14] Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). Dengue y dengue grave: Datos y cifras.
- [15] Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2022). Actualización Epidemiológica: Virus Respiratorio Sincitial (VSR) e Influenza en la Región de las Américas.